LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN

NAMA: MUHAMMAD ROZI LAZUARDI

NIM: 109082500188

KELAS: S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Praktikum ini membahas tentang cara mencari nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kumpulan data. Pencarian dilakukan dengan membandingkan data satu per satu mulai dari data pertama sebagai nilai awal, lalu diperiksa hingga data terakhir. Jika ditemukan nilai yang lebih besar atau lebih kecil, maka nilai tersebut akan menggantikan nilai sebelumnya.

Selain itu, pencarian juga bisa digunakan untuk mengetahui posisi (indeks) dari nilai tersebut dalam array. Konsep ini bisa diterapkan pada data sederhana seperti angka maupun data yang lebih kompleks seperti data mahasiswa. Penggunaan fungsi atau prosedur membantu agar program lebih rapi dan mudah dipahami.

B. Guided

1. Guided 1

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
```

```go
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var n int
    var arr arrInt

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array :")

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    min := terkecil_1(arr, n)
    idx := terkecil_2(arr, n)

    fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
    fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
}
```

Output :

```
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan elemen array :
9
8
5
6
7
Nilai terkecil:  5
Indeks nilai terkecil:  2
```

2. Guided 2

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}
```

```go
func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("==================================")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
    fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
    fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
    fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}
```

Output :

```
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Rozi
Masukkkan nim : 109082500188
Masukkan IPK : 3.6
================================
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : Rafly
Masukkkan nim : 109082500189
Masukkan IPK : 3.5
================================
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : Irfan
Masukkkan nim : 109082500190
Masukkan IPK : 3.4
================================

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar =  3.6
Atas nama =  Rozi
nim =  109082500188
ditemukan pada indeks ke- 0

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil =  3.4
Atas nama =  Irfan
nim =  109082500190
ditemukan pada indeks ke- 2
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBerat [1000]float64

func main() {
    var data arrBerat
    var n int
    var i int

    fmt.Print("Masukkan jumlah kelinci: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("Masukkan berat kelinci ke-", i+1, ":
")
        fmt.Scan(&data[i])
    }
```

```
        min := data[0]
        max := data[0]

        i = 1
        for i < n {
            if data[i] < min {
                min = data[i]
            }
            if data[i] > max {
                max = data[i]
            }
            i = i + 1
        }

        fmt.Println("Berat terkecil:", min)
        fmt.Println("Berat terbesar:", max)
    }
```

Output :

```
Masukkan jumlah kelinci: 5
Masukkan berat kelinci ke-1: 1.2
Masukkan berat kelinci ke-2: 1.1
Masukkan berat kelinci ke-3: 1.5
Masukkan berat kelinci ke-4: 1.0
Masukkan berat kelinci ke-5: 0.9
Berat terkecil: 0.9
Berat terbesar: 1.5
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencari berat kelinci paling kecil dan paling besar dari data yang dimasukkan. Pertama, program membaca jumlah data (n), lalu menyimpan berat kelinci ke dalam array satu per satu menggunakan perulangan. Setelah itu, nilai minimum dan maksimum diambil dari data pertama sebagai nilai awal. Selanjutnya, program melakukan pengecekan ke semua data mulai dari indeks ke-2 sampai terakhir. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari minimum, maka nilai minimum diperbarui. Begitu juga jika ada nilai yang lebih besar dari maksimum, maka nilai maksimum diperbarui.
Di akhir program, hasil berupa berat terkecil dan terbesar ditampilkan ke layar.

2. Soal Unguided 2

2) Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBerat [1000]float64

func main() {
    var data arrBerat
    var x, y int
    var i int

    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan (x): ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Print("Masukkan kapasitas per wadah (y): ")
    fmt.Scan(&y)

    for i = 0; i < x; i++ {
        fmt.Print("Masukkan berat ikan ke-", i+1, ": ")
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    var jumlahWadah int
    if x%y == 0 {
        jumlahWadah = x / y
    } else {
        jumlahWadah = (x / y) + 1
    }

    var totalPerWadah float64
    var totalSemua float64
    var count int = 0

    fmt.Println("Total berat tiap wadah:")

    for i = 0; i < x; i++ {
        totalPerWadah = totalPerWadah + data[i]
        count = count + 1

        if count == y || i == x-1 {
            fmt.Println(totalPerWadah)
            totalSemua = totalSemua + totalPerWadah

            totalPerWadah = 0
            count = 0
```

```
            }
        }

        rata := totalSemua / float64(jumlahWadah)

        fmt.Println("Rata-rata berat per wadah:", rata)
    }
```

Output :

```
Masukkan jumlah ikan (x): 5
Masukkan kapasitas per wadah (y): 2
Masukkan berat ikan ke-1: 1.0
Masukkan berat ikan ke-2: 2.0
Masukkan berat ikan ke-3: 3.0
Masukkan berat ikan ke-4: 4.0
Masukkan berat ikan ke-5: 5.0
Total berat tiap wadah:
3
7
5
Rata-rata berat per wadah: 5
```

Penjelasan :

Program ini membaca jumlah ikan dan kapasitas tiap wadah. Lalu data berat ikan dimasukkan ke array. Setelah itu, program menjumlahkan berat ikan per kelompok sesuai kapasitas wadah (y). Setiap sudah penuh atau data habis, hasilnya ditampilkan sebagai total per wadah. Di akhir, semua total wadah dijumlahkan lalu dibagi jumlah wadah untuk mendapatkan rata-rata berat per wadah.

3. Soal Unguided 3

3) Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
```

```
    var i int

    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    i = 1
    for i < n {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
        i = i + 1
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        total = total + arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var i int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("Masukan berat balita ke-", i+1, ":
")
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

Output :

```
Masukan banyak data berat balita: 4
Masukan berat balita ke-1: 5.2
Masukan berat balita ke-2: 6.0
Masukan berat balita ke-3: 4.5
Masukan berat balita ke-4: 5.5
Berat balita minimum: 4.50 kg
Berat balita maksimum: 6.00 kg
Rerata berat balita: 5.30 kg
```

Penjelasan :

Program ini menyimpan data berat balita ke dalam array. Lalu menggunakan prosedur hitungMinMax untuk mencari nilai minimum dan maksimum dengan cara membandingkan setiap elemen. Untuk rata-rata, fungsi rerata menjumlahkan semua data lalu dibagi jumlah data. Hasil akhirnya menampilkan berat terkecil, terbesar, dan rata-rata.

D. Kesimpulan

Praktikum ini mengajari kita untuk mempelajari cara mencari nilai minimum dan maksimum pada array dengan membandingkan setiap data secara berurutan. Selain itu, kita juga memahami penggunaan indeks serta fungsi/prosedur untuk membuat program lebih terstruktur. Praktikum ini membantu memahami dasar algoritma pencarian dan pengolahan data dalam Go.